Facultad de Ingeniería y Arquitectura · EP Ingeniería de Sistemas

Lenguaje de Programación II

Actividad Autónoma — Sesión 9

Pruebas de la venta y reporte de ventas por categoría

Dato	Detalle	Dato	Detalle
Unidad	II. Frontend SPA empresarial seguro	Sesión	9 · 8 de octubre de 2026
Modalidad	Individual, sin acompañamiento docente	Plazo	Hasta el 14 de octubre de 2026, 23:59
Entrega	Aula virtual + repositorio Git	Puntaje	20 puntos (evaluación de sesión)
Docente	Reyna Barreto Benjamin David	Ciclo	IV · Semestre 2026-2

1. De dónde partimos

En la actividad práctica (Reto 01) el cajero de la botica ya puede armar una venta con varias líneas, ver el total mientras la arma, revisarla y confirmarla, y luego encontrarla en la consulta. Pero un formulario transaccional solo inspira confianza si sus cálculos son exactos, sus mensajes son claros y su comportamiento es coherente en todos los casos, incluso los que nadie espera: dos cajas vendiendo el último producto, una cantidad con decimales o un usuario que se arrepiente en la confirmación.

Además, la administradora de la botica quiere saber qué categorías venden más en un periodo, sin pedirle a nadie que sume boletas.

Reto 02

Prueba sistemáticamente los cálculos, validaciones, confirmaciones y mensajes del registro de ventas, verifica la consistencia de la experiencia de usuario y construye la vista del reporte de ventas por categoría consumiendo el backend.

2. Actividad autónoma

Esta actividad extiende el Reto 01 sobre el mismo repositorio. La primera parte es de **verificación**: cada caso tiene una precondición, unos datos, un resultado esperado calculado por ti y el resultado obtenido. La segunda parte es de **construcción**: una vista de reporte que sigue la misma arquitectura que ya conoces. Si te bloqueas, revisa la sección 4, «Dudas frecuentes».

Campo	Contenido
Título	Matriz de pruebas de la venta y vista del reporte de ventas por categoría
Objetivo	Verifica los cálculos, validaciones, confirmaciones y mensajes del registro de ventas contrastando resultados esperados y obtenidos, y construye una vista de reporte que consume `/reportes/ventas-por-categoria` con filtros de fecha y presentación comparativa.
Tiempo estimado	4 a 5 horas
Materiales	Guía práctica de la sesión 9, tu SPA PharmaSoft, PharmaBackend (`master`) en ejecución, Swagger UI y Postman.

Preparación

- Ten al menos tres clientes activos, uno inactivo y ocho productos activos con stock, uno de ellos con **stock 2** y otro con precio con decimales (por ejemplo, S/ 18.90).
- Crea en Postman la colección `PharmaSoft – S9 Ventas` con la variable `baseUrl = http://localhost:8080/api/v1`.
- Crea la rama `feature/pruebas-reporte-ventas-<apellido>` desde `develop`, después de fusionar tu rama de la práctica.

Parte A. Matriz de pruebas de la venta (8 puntos)

Construye la matriz con las columnas **ID · Grupo · Precondición · Datos · Resultado esperado · Resultado obtenido · Estado (Pasa / Falla) · Evidencia**. Para los cálculos, escribe en «Resultado esperado» la operación hecha a mano (por ejemplo, 18.90 × 3 = 56.70). La matriz debe tener **al menos 21 casos**: los 17 casos base y **al menos 4 propios**, cada uno de un grupo distinto.

ID	Grupo	Caso	Resultado esperado
B-01	Buscadores	Buscar el cliente inactivo por su DNI y luego un cliente activo escribiendo su apellido sin tilde.	El inactivo no aparece («Ningún cliente activo coincide…»); el activo sí aparece.
B-02	Buscadores	Buscar productos por parte del nombre y por el nombre de una categoría; pulsar Enter.	Se listan los que coinciden con precio y stock; Enter agrega el primero sin abrir el resumen.
C-01	Cálculos	Una línea: producto de S/ 12.50, cantidad 3.	Subtotal 37.50; total 37.50.
C-02	Cálculos	Producto de S/ 18.90, cantidad 3.	Subtotal 56.70 exacto, sin decimales extra.
C-03	Cálculos	Tres líneas; luego quitar la del medio.	El total se recalcula sin la línea quitada.
C-04	Cálculos	Registrar la venta de C-03.	El total del comprobante (servidor) es igual al total estimado.
V-01	Validaciones	Revisar sin cliente ni productos.	Mensajes en cliente y en el detalle vacío; no aparece el resumen.
V-02	Validaciones	Cantidad 0 y luego 2.5.	Mensaje de cantidad entera mayor que cero en ambos casos.
V-03	Validaciones	Cantidad 3 del producto con stock 2.	Aviso «Supera el stock (2)» en la línea.
V-04	Validaciones	Agregar desde el buscador un producto que ya está en la venta.	El resultado indica «En la venta: n»; la cantidad de esa línea sube en 1 y no se crea otra línea.

ID	Grupo	Caso	Resultado esperado
V-05	Validaciones	Por Postman, venta con el mismo producto en dos líneas.	Decide la regla esperada y compárala con lo que hace la API.
F-01	Confirmación	Revisar y pulsar «Volver».	Se cierra el resumen; la pestaña Red no muestra ningún POST.
F-02	Confirmación	Pulsar «Confirmar venta» dos veces seguidas.	Se registra una sola venta (el botón se deshabilita).
M-01	Mensajes	Dos pestañas venden a la vez las 2 unidades del producto con stock 2.	La segunda recibe 409 con el mensaje de stock; puede corregir sin recargar.
M-02	Mensajes	Por Postman, venta para el cliente inactivo.	409 «No se puede registrar una venta para un cliente inactivo».
I-01	Impresión	Imprimir al registrar, desde 🖶 de una venta anulada y la consulta filtrada; guardar cada una como PDF.	Sin menú ni botones; comprobante con DNI y pie; la anulada con sello; la consulta con resumen de filtros.
X-01	Consistencia	Tras registrar, revisar Productos y la consulta de ventas.	El stock bajó; la venta aparece con el mismo total y número de ítems.

Cómo registrar la evidencia

Cada caso necesita una captura donde se vea la SPA y, cuando hay petición, la pestaña Red con el código HTTP y la respuesta. Para los cálculos, incluye en la evidencia la operación hecha a mano. Nombra las capturas con el ID: `C-02_spa.png`.

Parte B. Vista del reporte de ventas por categoría (7 puntos)

PharmaBackend expone `GET /api/v1/reportes/ventas-por-categoria?desde=AAAA-MM-DD&hasta=AAAA-MM-DD`. Ambas fechas son opcionales; sin fechas devuelve el histórico. La respuesta es una **lista** (sin paginación):

```
[
  { "categoriaId": 1, "categoriaNombre": "Analgésicos",
    "cantidadVendida": 42, "montoTotal": 610.50 },
  { "categoriaId": 2, "categoriaNombre": "Antibióticos",
    "cantidadVendida": 15, "montoTotal": 342.00 }
]
```

Construye el feature `reportes` con esta estructura y requisitos:

```
src/app/features/reportes/
├── models/reporte.model.ts          VentaPorCategoria
├── services/reporte-service.ts      ventasPorCategoria(desde, hasta)
├── pages/ventas-categoria/           (.ts, .html, .css)
└── reportes.routes.ts                ruta 'ventas-por-categoria'
```

```
export interface VentaPorCategoria {
  categoriaId: number;
  categoriaNombre: string;
  cantidadVendida: number;
  montoTotal: number;
}
```

- **Servicio:** `ventasPorCategoria(desde: string | null, hasta: string | null)` agrega a `HttpParams` solo las fechas con valor.
- **Filtros:** dos campos de fecha y un botón «Generar»; valida en la SPA que «desde» no sea posterior a «hasta».
- **Tabla:** categoría, unidades vendidas, monto (con `CurrencyPipe`) y una barra horizontal cuyo ancho sea el porcentaje del monto respecto del mayor (`[style.width.%]`).
- **Totales:** una fila final con el total de unidades y el monto general, calculados con `computed`.
- **Estados:** carga, error con el mensaje del backend y vacío («No hay ventas en el periodo seleccionado»).
- **Navegación:** opción «Reportes» en el menú y ruta `/reportes/ventas-por-categoria` con carga diferida.

Parte C. Informe de hallazgos y experiencia de usuario (3 puntos)

Redacta un informe breve (2 a 3 páginas) con:

- **C1. Resumen:** casos ejecutados, cuántos pasan y cuántos fallan por grupo.
- **C2. Fichas de hallazgos:** una por caso que falla, con descripción, severidad, evidencia, causa probable (archivo y método) y corrección propuesta en la capa correcta.
- **C3. Preguntas de análisis**, respondidas en un párrafo cada una:

1. ¿Por qué el total que calcula la SPA es solo un «total estimado»? ¿Qué ocurriría si el backend aceptara el total enviado por el navegador?
2. En V-05, ¿debería la API aceptar el mismo producto en dos líneas? Justifica tu respuesta pensando en el descuento de stock y en el comprobante.
3. ¿Qué mejora de experiencia de usuario aplicarías después del 409 de M-01 para que el cajero no pierda tiempo?
4. El reporte devuelve una lista sin paginación. ¿Por qué es razonable en este caso y no en la consulta de ventas?

Parte D. Versionamiento y entrega (2 puntos)

- Al menos tres commits en días distintos en `feature/pruebas-reporte-ventas-<apellido>`; por ejemplo: `test(ventas): agregar matriz de pruebas de la venta`, `feat(reportes): reporte de ventas por categoría`, `docs: agregar informe de hallazgos de ventas`.
- Guarda en el repositorio `docs/matriz-pruebas-s9.xlsx` (o `.md`), `docs/informe-s9.pdf` y la colección `postman/PharmaSoft-S9-Ventas.json`.
- Abre una solicitud de incorporación hacia `develop` y sube el informe al aula virtual como `Apellido_LP2_S9_Autonoma.pdf`.

Producto esperado

- Matriz con al menos 21 casos ejecutados, con cálculos hechos a mano, resultado obtenido, estado y evidencia.

- Vista «Reporte de ventas por categoría» funcionando con filtros, barras comparativas, totales y estados de carga, error y vacío.
- Informe de hallazgos con las secciones C1 a C3.
- Rama con al menos tres commits, colección de Postman y solicitud de incorporación hacia `develop`.

Lista de cotejo

N.º	Criterio observable	Pts.	Sí	No
1	La matriz tiene al menos 21 casos, con los 17 base y 4 propios repartidos entre los grupos.	2		
2	Los casos de cálculo incluyen la operación hecha a mano y verifican el redondeo a dos decimales.	2		
3	Cada caso registra el resultado obtenido con código HTTP cuando corresponde y su estado.	2		
4	Las reglas que la SPA bloquea se prueban también contra la API con Postman.	1		
5	Cada caso tiene su evidencia nombrada con el ID.	1		
6	El servicio del reporte envía solo las fechas con valor y está tipado con `VentaPorCategoria`.	1.5		
7	La vista valida el rango de fechas y muestra estados de carga, error y vacío.	1.5		
8	La tabla muestra unidades, monto con `CurrencyPipe` y barras proporcionales al monto mayor.	2		
9	La fila de totales se calcula con `computed`, y el reporte está en el menú con carga diferida.	2		
10	Las fichas de hallazgos indican causa probable y corrección en la capa correcta.	1.5		
11	Las cuatro preguntas de análisis se responden con argumentos y referencias al código.	1.5		
12	La rama tiene al menos tres commits en días distintos, los documentos en `docs/` y la solicitud de incorporación.	2		
	Total	**20**		

3. Criterios de entrega

- Plazo: **14 de octubre de 2026, 23:59**. En la sesión 10 (15 de octubre) comienza la seguridad del backend con JWT; tu módulo Ventas será una de las rutas que se protegerán.
- Las entregas tardías se califican sobre el 70 % del puntaje, hasta 24 horas después del plazo.
- Una matriz cuyos resultados no coincidan con las evidencias, o un repositorio sin commits propios, se califica con cero.
- Puedes usar asistentes de inteligencia artificial para consultar dudas, pero en clase el docente podrá pedirte que repitas cualquier caso o expliques cualquier línea del reporte.

4. Dudas frecuentes

Pregunta	Respuesta
En C-02 la SPA muestra 56.70 pero en la consola veo 56.699999.	Es el efecto de la coma flotante. Por eso la guía usa `redondear()`: lo importante es que el valor mostrado y el enviado sean correctos.
En V-05 la API aceptó el producto repetido. ¿Está mal mi prueba?	No. Registra lo que ocurrió, márcalo según la regla que definiste y documéntalo como hallazgo si corresponde.
¿Cómo pruebo M-01 si no tengo dos computadoras?	Abre dos pestañas con la SPA, arma en ambas una venta con las 2 unidades del mismo producto y confirma primero en una y luego en la otra.
El reporte llega vacío.	Revisa que existan ventas en el rango de fechas y que el estado de esas ventas sea REGISTRADA. Prueba primero sin fechas.
¿Cómo calculo el ancho de la barra?	Con un `computed` obtén el monto mayor y, para cada fila, `montoTotal / mayor * 100`. Usa `[style.width.%]` en un `div` con color de fondo.
¿Debo implementar el reporte de productos más vendidos?	No es obligatorio. Si lo haces con la misma estructura, menciónalo en el informe.

Cuando termines, la pregunta con la que empezó la sesión tendrá una respuesta completa. En el Reto 01 construiste un formulario que arma la venta línea por línea, calcula el total al instante y solo la registra cuando el cajero la confirma. En el Reto 02 demostraste, con casos medidos, que esos cálculos son exactos, que los mensajes orientan al usuario incluso cuando dos cajas compiten por el último producto, y convertiste las ventas registradas en información para decidir: qué categorías venden más. Esa es la razón de ser de un formulario transaccional: datos confiables que luego sirven para gestionar el negocio.

5. Referencias

Angular. (s. f.-a). *Binding dynamic text, properties and attributes*. https://angular.dev/guide/templates/binding

Angular. (s. f.-b). *FormArray*. https://angular.dev/api/forms/FormArray

International Software Testing Qualifications Board. (2023). *Certified Tester Foundation Level syllabus* (versión 4.0). ISTQB. https://www.istqb.org

Nielsen, J. (2024). *10 usability heuristics for user interface design*. Nielsen Norman Group. https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/

Postman. (s. f.). *Send API requests and get response data in Postman*. https://learning.postman.com/docs/sending-requests/requests/